1 Wpływ magnesu ogniskującego na emisję polową

1.1 Przebieg pomiarów

Porównano dwie sesje pomiarowe, w których przy stałym napięciu targetu zwiększano napięcie U co $100\,\mathrm{V}$ i rejestrowano prąd emisji I_e oraz zdjęcie ekranu luminescencyjnego:

- **Sesja B** (bez magnesu) – napięcie targetu $2000\,\mathrm{V}$, $U = 500\,\mathrm{V}$ do $1500\,\mathrm{V}$, prąd w zakresie $2\,\mu\mathrm{A}$ do $22\,\mu\mathrm{A}$; zdjęcia dla $U = 700\,\mathrm{V}$ do $1100\,\mathrm{V}$ (arkusz *Book1*, seria 1). Przed tą sesją źródło zostało odgazowane przez wygrzanie w temperaturze ok. $200\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- **Sesja M** (z magnesem) – napięcie targetu $1500\,\mathrm{V}$, $U = 500\,\mathrm{V}$ do $1700\,\mathrm{V}$, prąd w zakresie $14\,\mu\mathrm{A}$ do $200\,\mu\mathrm{A}$; zdjęcia dla $U = 500\,\mathrm{V}$ do $1600\,\mathrm{V}$ (arkusz *magnez_emisja*). Źródło nie było przed tą sesją ponownie odgazowane.

Dodatkowo wykorzystano serię 2 bez magnesu (10 zdjęć z odczytami prądu $1\,\mu\mathrm{A}$ do $400\,\mu\mathrm{A}$), która posłużyła do sprawdzenia związku jasności ekranu z prądem. Wyniki zebrano w tab. 1.1.

Tabela 1.1. Prąd emisji w funkcji napięcia w obu sesjach

U [V]	I_e bez magnesu [µA]	I_e z magnesem [µA]
500	0	14
600	0	16
700	0	14
800	2	28
900	3,1	45
1000	4	69
1100	6	118
1200	8	180
1300	9	190
1400	11,2	190
1500	22	193
1600	–	200
1700	–	200
U_{target}	2000 V	1500 V

1.2 Charakterystyki prądowo-napięciowe

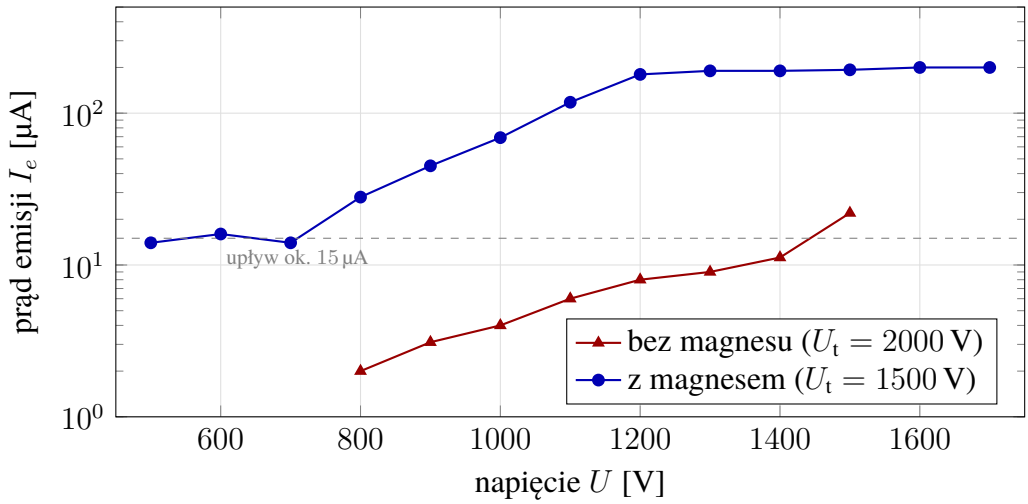
Charakterystyki $I_e(U)$ przedstawiono na rys. 1.1. W sesji B prąd pojawia się skokowo przy $800\,\mathrm{V}$ i rośnie niemal liniowo do $1400\,\mathrm{V}$; punkt $1500\,\mathrm{V}$ ($22\,\mu\mathrm{A}$, podwojenie prądu) odbiega od trendu i może wskazywać na początek wyładowania lub niestabilności emisji. W sesji M dla $U \le 700\,\mathrm{V}$ płynie stały prąd ok. $15\,\mu\mathrm{A}$, który należy traktować jako prąd upływu (tło), następnie prąd rośnie wykładniczo do $180\,\mu\mathrm{A}$ przy $1200\,\mathrm{V}$, po czym nasyca się na poziomie $190\,\mu\mathrm{A}$ do $200\,\mu\mathrm{A}$. Przy tym samym napięciu U prąd w sesji M jest ok. 10–20 razy większy niż w sesji B (np. $69\,\mu\mathrm{A}$ wobec $4\,\mu\mathrm{A}$ przy $1000\,\mathrm{V}$), mimo niższego napięcia targetu.

1.3 Wpływ warunków źródła na wyniki

Sesje nie różnią się wyłącznie obecnością magnesu. Przed sesją B źródło odgazowano przez wygrzanie w temperaturze ok. $200\,^{\circ}\mathrm{C}$, natomiast przed sesją M nie powtórzono tej procedury. Gazy zaadsorbowane na powierzchni emitera i elementów źródła zmieniają pracę wyjścia emitera i mogą być desorbowane pod wpływem wiązki, lokalnie zwiększając ciśnienie. Prawdopodobnie dlatego w sesji M obserwuje się:

- stały prąd ok. $15\,\mu\mathrm{A}$ już przy $500\,\mathrm{V}$, przed właściwym progiem emisji (upływ lub prąd jonowy),
- nasycenie prądu powyżej $1200\,\mathrm{V}$,
- rozległą, rozmytą poświatę wokół plamki, która może być częściowo świeceniem gazu resztkowego.

Wyższy prąd w sesji M może wynikać z dwóch przyczyn, których na podstawie tych pomiarów nie da się rozdzielić: ogniskowania wiązki przez magnes (więcej elektronów trafia w target zamiast w elektrody i ścianki źródła) oraz innego stanu powierzchni emitera i ciśnienia w nieodgazowanym źródle, łącznie z udziałem prądu upływu. Dlatego wpływ magnesu oceniono przede wszystkim na podstawie kształtu i skupienia plamki.



Rysunek 1.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe emisji w obu sesjach (skala logarytmiczna; punkty z $I_e = 0$ pominięto)

1.4 Metoda analizy zdjęć

Luminescencja ekranu ma barwę niebieską, a tło (podświetlenie, żarnik) – pomarańczowo-czerwoną. Dla każdego piksela wyznaczono *nadmiar niebieskiego*

$$e = \max\bigl(0,\; B - \max(R, G)\bigr), \tag{1.1}$$

gdzie R, G, B to składowe koloru (0–255). Za obszar plamki uznano piksele z $e > 40$. Na tej podstawie obliczono dwie wielkości:

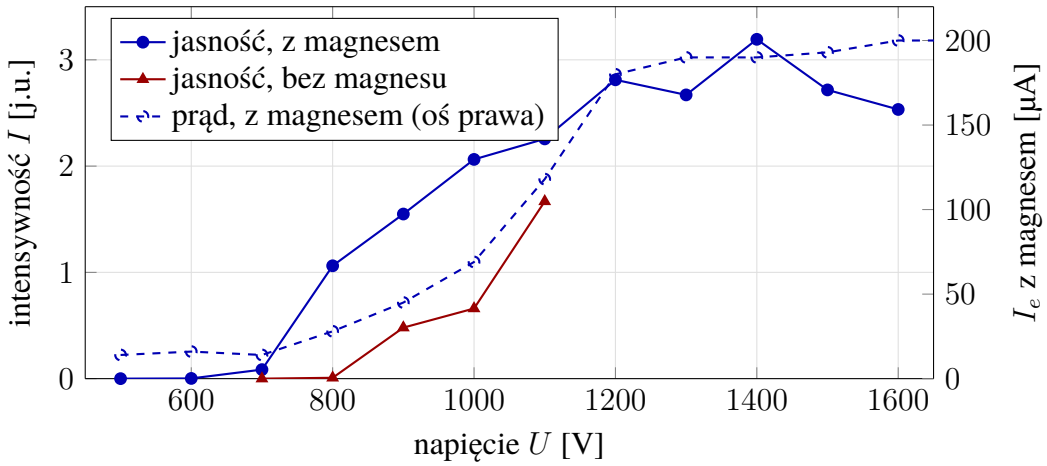
- **intensywność** $I = \frac{1}{N}\sum e$ (j.u.) – suma nadmiaru niebieskiego znormalizowana do liczby pikseli kadru N,

- **pole plamki** – udział pikseli plamki w kadrze [%].

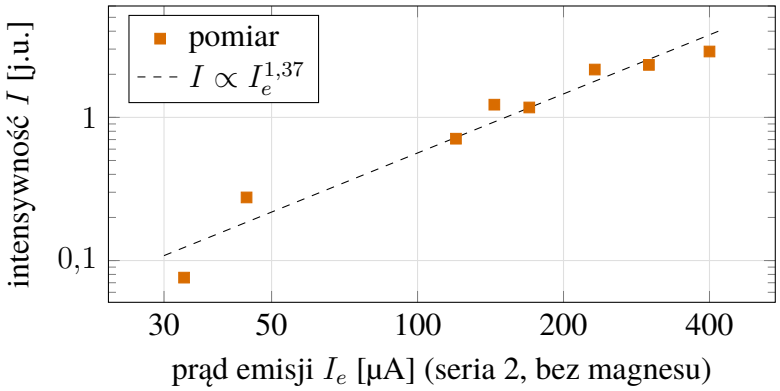
Zdjęcia wykonano kamerą z automatyczną ekspozycją i przy różnym kadrowaniu w każdej sesji, dlatego wartości bezwzględne nie są wprost porównywalne między sesjami – porównuje się trendy i wielkości względne.

1.5 Intensywność świecenia a prąd emisji

Na rys. 1.2 zestawiono intensywność świecenia z prądem emisji w funkcji napięcia. W sesji B jasność ekranu rośnie razem z prądem (korelacja $r = 0{,}99$ dla 800 V do 1100 V). W sesji M korelacja wynosi $r = 0{,}95$ dla 800 V do 1200 V, a powyżej 1200 V zarówno prąd, jak i jasność przestają rosnąć – nasycenie prądu jest więc rzeczywiste, a nie wynika tylko z prześwietlenia kamery. Warto zauważyć, że w sesji M słaba plamka jest widoczna już przy 600 V do 700 V, gdy mierzony prąd nie odbiega jeszcze od poziomu upływu – magnes skupia niewielki prąd emisji na małym obszarze ekranu, przez co staje się on widoczny wcześniej niż bez magnesu (próg 800 V). Dla serii 2 bez magnesu korelacja jasności z odczytem prądu wynosi $r = 0{,}98$ (rys. 1.3).



Rysunek 1.2. Intensywność świecenia ekranu (oś lewa) i prąd emisji w sesji z magnesem (oś prawa) w funkcji napięcia



Rysunek 1.3. Intensywność świecenia a odczyt prądu w serii 2 bez magnesu

1.6 Skupienie plamki

Zdjęcia obu sesji przy tych samych napięciach $800\,\mathrm{V}$ do $1100\,\mathrm{V}$ zestawiono na rys. 1.4, a parametry plamki w tab. 1.2.

- **Bez magnesu** świeci duży fragment okna ekranu o ostrych krawędziach – kształt plamki odtwarza geometrię otworu, czyli wiązka jest szeroka i równomiernie oświetla okno.
- **Z magnesem** świeci zwarty, wydłużony obszar w części okna, otoczony rozległą niebieską poświatą z promienistymi smugami.

Obraz z sesji M jest zgodny z działaniem magnesu jako soczewki ogniskującej: wiązka zostaje ściśnięta do mniejszego obszaru, zamiast oświetlać całe okno, dzięki czemu plamka jest widoczna już przy mniejszym prądzie. Poświata i smugi mogą pochodzić częściowo z rozpraszania światła w optyce kamery (prześwietlony rdzeń), a częściowo z elektronów poza głównym ogniskiem lub ze świecenia gazu resztkowego w nieodgazowanym źródle. Ze względu na brak skali na zdjęciach i inne kadrowanie nie można podać średnicy plamki w mikrometrach.

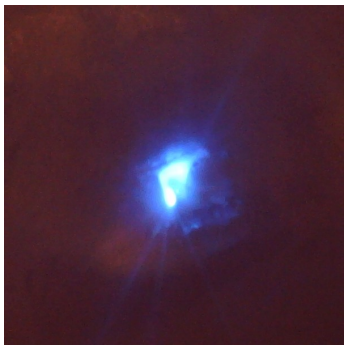
Tabela 1.2. Parametry emisji i plamki w obu sesjach

Parametr	M (z magnesem)	B (bez magnesu)	seria 2 (bez magnesu)
Odgazowanie źródła	nie	tak ($200\,^\circ\mathrm{C}$)	–
Napięcie targetu	$1500\,\mathrm{V}$	$2000\,\mathrm{V}$	–
Próg emisji (prąd)	$800\,\mathrm{V}$	$800\,\mathrm{V}$	–
Pierwsza widoczna plamka	$600\,\mathrm{V}$	$800\,\mathrm{V}$	–
Prąd maksymalny	$200\,\mu\mathrm{A}$	$22\,\mu\mathrm{A}$	$400\,\mu\mathrm{A}$
Maks. intensywność I [j.u.]	3,19	1,67	2,89
Maks. pole plamki [% kadru]	3,98	2,07	3,91

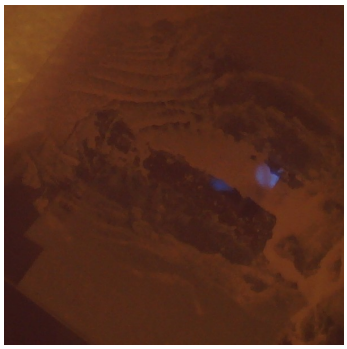
1.7 Wnioski

1. W obu sesjach próg emisji wynosi ok. $800\,\mathrm{V}$.
2. Z magnesem plamka jest zwarta i widoczna już przy $600\,\mathrm{V}$–$700\,\mathrm{V}$, mimo że prąd nie odbiega jeszcze od poziomu upływu; bez magnesu świeci szeroko całe okno dopiero od $800\,\mathrm{V}$. Wskazuje to na ogniskujące działanie pola magnetycznego.
3. W sesji z magnesem prąd nasyca się przy ok. $200\,\mu\mathrm{A}$ powyżej $1200\,\mathrm{V}$, co potwierdza również przestający rosnąć obraz plamki.
4. Jasność ekranu silnie koreluje z prądem emisji ($r = 0{,}95$–$0{,}99$) i może służyć jako jego względna miara.
5. Bezpośrednie porównanie wartości prądów między sesjami jest ograniczone: źródło było odgazowane tylko przed sesją bez magnesu, sesje różnią się napięciem targetu ($2000\,\mathrm{V}$ vs $1500\,\mathrm{V}$). Z magnesem prąd jest 10–20 razy większy, co może wynikać zarówno z ogniskowania, jak i ze stanu źródła. Prąd upływu, nasycenie i poświata w sesji z magnesem wynikają prawdopodobnie z braku odgazowania.
6. Do ilościowej oceny średnicy plamki potrzebne są: stały kadr i ekspozycja kamery oraz wzorzec skali w polu widzenia.

z magnesem **bez magnesu**



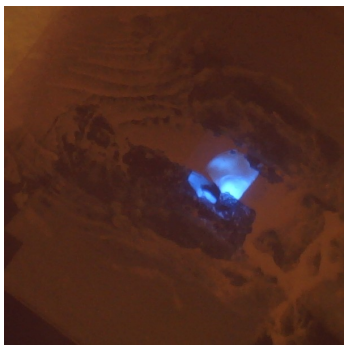
(a) 800 V, 28 µA



(b) 800 V, 2 µA



(c) 900 V, 45 µA



(d) 900 V, 3,1 µA



(e) 1000 V, 69 µA



(f) 1000 V, 4 µA



(g) 1100 V, 118 µA



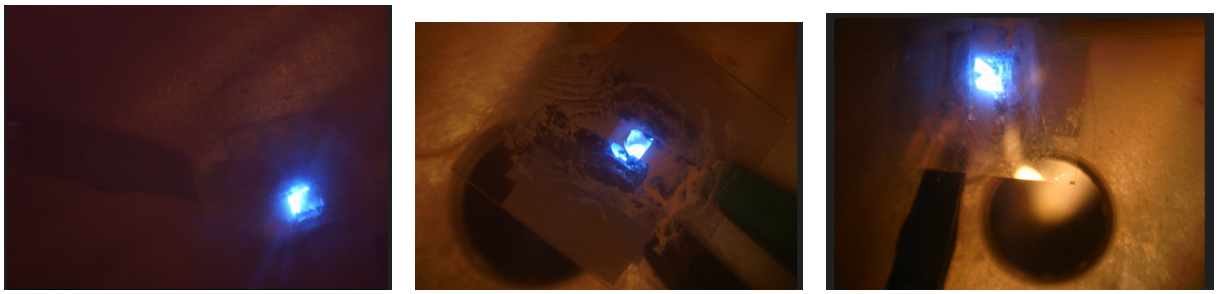
(h) 1100 V, 6 µA

Rysunek 1.4. Plamka luminescencji z magnesem (lewa kolumna) i bez magnesu (prawa kolumna) przy tych samych napięciach – zbliżenia okna ekranu. Z magnesem świeci zwarty obszar z poświatą, bez magnesu – szeroki fragment okna o ostrych krawędziach



(a) 700 V (b) 1400 V (c) 1600 V

Rysunek 1.5. Sesja z magnesem: plamka widoczna przy prądzie na poziomie upływu (700 V) oraz w zakresie nasycenia prądu (1400 V do 1600 V)



(a) z magnesem, 1400 V (b) bez magnesu, 1100 V (c) bez magnesu, seria 2

Rysunek 1.6. Pełne kadry przy maksymalnej emisji w każdej serii